Relatório de refatorações

Chatbot SecGrad | CInCoders | Sprint 3 | Revisão de 10/11/2026

TRÊS ITENS COM EVIDÊNCIAS ANTES E DEPOIS

Três itens com ID e commits separados. Os dois primeiros preservam a V2 acadêmica histórica; o terceiro usa a V2 de regressão corrente, derivada da evolução de geração, sem substituir a baseline histórica. Testes delimitam a proteção: não certificam precisão semântica de respostas.

1. BACK-REF-01 | Victor | Duplicação de decisão

Local: backend/src/orchestration/fallback.service.ts, identificarSetor. Dois ifs adjacentes retornavam SecGrad. A duplicação fragmentava a manutenção do mesmo destino; uma alteração poderia atualizar só parte das palavras-chave. Categoria: Duplicated Code e integridade conceitual, sem atribuir violação de todos os princípios SOLID.

Escolha: pequena mudança com proteção da V2 e benefício claro de manutenção. Técnica: Consolidate Conditional Expression. Consolidam-se as cinco verificações com OR e um único retorno, preservando ordem, curto-circuito e prioridade dos ramos NEAP, pós-graduação e padrão.

```
Antes: if (A) return S; if (B) return S;
Depois: if (A || B) return S;
```

A e B são condições puras sobre a mesma string. Essa equivalência e a inspeção do diff sustentam a preservação; testes são evidência complementar. Assuntos mistos mantêm regras herdadas, não passam a representar requisitos novos.

Evidência histórica	Antes	Depois
V2 congelada (4 arquivos)	105/105	105/105
Linhas - escopo original	45/45 (100%)	43/43 (100%)
Branches - escopo original	53/53 (100%)	51/51 (100%)
Linhas - escopo ampliado	85/90 (94,44%)	83/88 (94,31%)
Branches - escopo ampliado	108/113 (95,57%)	106/111 (95,49%)

A redução dos denominadores explica a pequena queda percentual ampliada: permanecem cinco linhas e cinco entradas de branch descobertas. Não houve remoção de testes ou perda de cobertura de caminho antes exercitado. Não somar esta execução aos testes atuais.

Commit BACK-REF-01: f7a067f (diff completo antes/depois)

Baseline: 9d328dc. Evidências locais: docs/qualidade/BACK-REF-01-evidencias/antes e depois (execucao.json, estado-versao.json); relatório BACK-REF-01-relatorio.md. HTML completo: docs/testes/evidencias-backend/03_REFATORACAO/antes/coverage/index.html e depois/coverage/index.html.

Validação vetorial com mais coesão

2. IA-REF-02 | Rafael | Extract Function

Local: ai-service/src/retriever.py, buscar_contexto. A função valida entradas, acessa coleção, verifica retorno, formata contexto e monta fontes. A integridade das listas/distâncias é uma responsabilidade distinguível. Categorias: Long Method, coesão e SRP; o problema é a mistura de razões de mudança, não apenas contar linhas.

Escolha: isolar uma responsabilidade já coberta e de baixo risco. Técnica: Extract Function, extraindo _validar_resultado_vetorial. O bloco permanece no mesmo ponto do fluxo, antes da formatação. A nova função é interna e não cria contrato público nem dependência entre testes e detalhe privado.

Antes: buscar_contexto contém o bloco que compara os tamanhos das listas e percorre as distâncias, rejeitando tipos inválidos e números não finitos. Depois: buscar_contexto chama a função interna que contém literalmente esse bloco. A validação de páginas permanece no lugar original.

Listas de comprimentos diferentes e distâncias inválidas continuam lançando InvalidSearchResult com as mesmas mensagens. Não se altera política de fallback, cálculo de distância, fonte ou tratamento HTTP. A extração não resolve todas as responsabilidades restantes do retriever.

Evidência histórica	Antes	Depois
V2 congelada	21/21	21/21
Linhas	91/95 (95,79%)	93/97 (95,88%)
Branches	41/42 (97,62%)	41/42 (97,62%)
Regressões existentes	Não repetidas	18/18

A definição e a chamada acrescentam linhas instrumentadas; o aumento percentual de linhas não é ganho de comportamento testado. O branch faltante continua existindo. A mesma V2 foi congelada em 55a852c antes da mudança; hashes nos dois manifestos permitem conferir a identidade da suíte.

Commit IA-REF-02: 8e2f8f6 (diff completo antes/depois)

Congelamento da V2: 55a852c

Antes: docs/testes/relatorios/us01-controlado/v2/execucao.json e html/index.html. Depois: docs/qualidade/IA-REF-02-evidencias/depois/execucao.json e html/index.html. Registro: IA-REF-02-divida.md e IA-REF-02-relatorio.md.

Histórico não equivale à certificação da main atual

As duas frentes acima usam medições históricas controladas. Em 07/11, a IA teve 20 regressões e 21 testes V2 aprovados. As seis falhas correntes de URL do backend foram corrigidas em 08/11: suíte corrente 256/256, e2e 34 aprovados mais dois opt-in aprovados, lint/build aprovados. Dez chamadas HTTP com corpus real e geração mock foram verificadas separadamente. Isso não reescreve os números históricos nem certifica UI ou LLM real. Evidências: docs/testes/fechamento-backend-20261108/.

A ingestão agora avisa sobre páginas sem texto e possui dois testes novos. É correção de observabilidade/contrato de retorno, não terceira refatoração sem mudança de comportamento. Do mesmo modo, alterar URL padrão é mudança funcional e não substitui a terceira entrega.

Origem da API e reflexão crítica

3. BACK-REF-03 | Rafael, assumindo fechamento de Eric

Local: backend/src/ai-service/ai-service.service.ts, getEndpoint. Parsing, política detalhada de origem, construção da rota e tradução de exceção dividiam o mesmo fluxo. Categorias: Long Method relativo ao fluxo e coesão. A extração melhora a separação local de responsabilidades; não resolve todas as razões de mudança da classe.

Técnica: Extract Function. O predicado origemInvalida(origin, base) recebe literalmente as sete condições OR, na mesma ordem. Leitura de ambiente, parsing, rota e catch ficam em getEndpoint. Mantêm-se protocolos, regex, credenciais, query, fragmento, caminho, mensagem HTTP e curto-circuito. A função é interna, sem nova API pública.

Antes: getEndpoint contém if com sete condições. Depois: if (origemInvalida(origin, base)). Escolha: mudança pequena em política já protegida por testes de origens inválidas e dos dois endpoints. Não é a adição de timeout descrita por Eric, que já existia, nem a restauração funcional de 0,8.

Mesma configuração / Node 24.22.1	Antes	Depois
V2 de regressão corrente	256/256	256/256
Linhas do AiService	64/64 (100%)	65/65 (100%)
Branches do AiService	84/84 (100%)	84/84 (100%)
Funções do AiService	8/10 (80%)	9/11 (81,81%)

A seleção de 52 testes de geração está contida nos 256; não somar os totais. Hashes da suíte e configuração foram conferidos. A função acrescenta uma linha instrumentada e uma função coberta; não representa comportamento novo. A V2 acadêmica histórica de 105 casos permanece preservada e não é apresentada como reexecutada na produção atual.

Congelamento anterior: 2a33101 | evidência antes da alteração

Refatoração isolada: 27d0d9b | diff antes/depois

Evidências: BACK-REF-03-evidencias/antes e depois (vitest-results.json, HTML e estado); comparacao.json. Configuração: backend/vitest.back-ref03.config.mts. Diagnóstico: BACK-REF-03-divida.md. Correções funcionais de UI/limiar ficaram no commit 0b334a7.

Reflexão: inspeção, ferramentas e LLM

Leitura do fluxo com apoio de LLM identificou decisão repetida, integridade vetorial misturada à formatação e política de URL dentro da construção. O histórico não separa autoria de cada achado; não se atribui descoberta exclusiva à pessoa ou à LLM. A inspeção do diff confirmou ordem e mensagens e rejeitou como refatoração a mudança do limiar e novos tratamentos de erro.

Vitest/V8, coverage.py e lint medem caminhos e problemas locais, mas não diagnosticam SRP nem validam adequação documental. Não houve Sonar ou ferramenta de smells executada. O benchmark real encontrou aceitação indevida de perguntas externas apesar dos testes verdes: dívida QA-01 permanece aberta. EC22 foi justificada como contracapa administrativa, sem apagar a página. Ver docs/testes/fechamento-final-20261110/.